

Poço 861 (campo Lapa)

Etapa 3 — residual em profundidade
Estrutura do desvio Gassmann-sônico no poço 861

Romulo Brito da Silva

UENF / LENEP

Agosto de 2026

Física Gassmann fixa; perfil sônico apenas no alvo
Foco: R^2 e RMSE do residual em profundidade



Laboratório de
**Engenharia e Exploração
de Petróleo - LENEP**



Grupo de Inferência de Reservatório
UENF - CCT - LENEP

Etapa 2 em duas linhas: abordagem

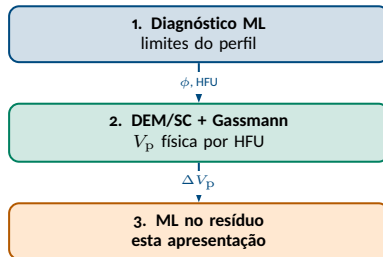
A física elástica ficou **definida** antes do corretor residual.

Cadeia adotada

- Porosidade de entrada: ϕ_{ND} — porosidade **total** de perfil; usada de forma **consistente** no DEM e no Gassmann (modelo de porosidade única).
- DEM/SC calibrado por HFU de laboratório.
- Fluido (PVT): água de formação com $S_w = 1$ e $K_f = 2,2$ GPa fixo no Gassmann.
- Produto: $V_{p,Gassmann}$ nas 87 profundidades (5205,9–5233,7 m).

Mantido fixo na Etapa 3

Não recalibramos a porosidade, o DEM/SC nem o fluido. O aprendizado de máquina corrige apenas o desvio em relação ao perfil sônico.



Etapa 2: resultado que motiva o residual

Depois de Gassmann, $V_{p,Gassmann}$ fica **predominantemente acima** do perfil sônico ao longo do intervalo (viés $+0,27$ km/s).

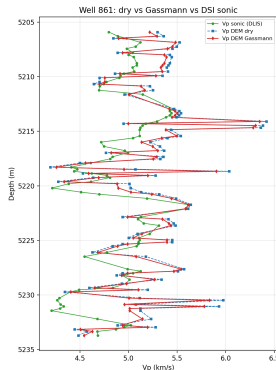
Etapa 2 (87 linhas)	Valor
MAPE V_p	7,3%
RMSE	0,48 km/s
Viés	$+0,27$ km/s
$\bar{V}_{p,Gassmann}$	5,17 km/s
$\bar{V}_{p,sonico}$	4,90 km/s

Com $e_i = V_{p,Gassmann,i} - V_{p,sonico,i}$ e $\bar{e} = +0,27$ km/s:

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_i \frac{|e_i|}{V_{p,sonico,i}}, \quad e_i = \bar{e} + (e_i - \bar{e}),$$

$$RMSE^2 = \bar{e}^2 + \frac{1}{n} \sum_i (e_i - \bar{e})^2.$$

Dispersão após o viés: $\sqrt{0,48^2 - 0,27^2} \approx 0,40$ km/s. Só subtrair a constante não fecha o gap. A Etapa 3 pergunta se essa parcela **variável** tem estrutura previsível nos perfis.



Etapa 2: sônico, DEM a seco e DEM + Gassmann em profundidade.

Premissas da Etapa 3 (neste intervalo)

- Tendência física fixa: $V_{p,Gassmann}$ da Etapa 2 (sem reajuste ao perfil sônico).
- Alvo: $\Delta V_p = V_{p,s\acute{o}nico} - V_{p,Gassmann}$.
- Validação: três blocos de profundidade (≈ 29 linhas cada).
- Corretor oficial: RF com $n_estimators = 200$, $random_state = 42$ (defaults sklearn; sem padronizar X) — Etapa 1; complexidade modesta para $n = 87$.

Oito entradas em X

1. GR (API)
2. Densidade (g/cc)
3. Resistividade profunda (Res_Deep)
4. Resistividade rasa (Res_Shallow)
5. Phi_Neutron (pu)
6. ϕ_{ND} (pu)
7. Lithotype
8. $V_{p,Gassmann}$ (km/s)

Fora de X

- ϕ_s (vazamento com o sônico)
- Tempo de trânsito Δt : DTCO e DTSM
- V_p e V_s sônicas
- HFU e microCT

Justificativa física e formulação estatística

Não há fórmula de Gassmann que forneça ΔV_p a partir dos perfis. O teste é empírico: além da média, o residual ainda depende de X ?

Justificativa física (Etapa 2)

- PVT fixo ($K_f = 2,2$ GPa, $S_w = 1$) e calibração DEM/SC por HFU (fraca onde faltam plugs).
- Gassmann é o limite de baixa frequência; o perfil sônico mede outra escala.
- Isso produz um viés **sistemático** (+0,27 km/s) e levanta a hipótese de que parte do erro tenha estrutura nos perfis — a previsibilidade só se demonstra nos blocos de teste.

Formulação estatística

Decomposição do residual ($\mu_\Delta \approx -0,27$ km/s):

$$\Delta V_p = \mu_\Delta + h(X) + \varepsilon,$$

μ_Δ : deslocamento médio; $h(X)$: variação previsível em torno da média; ε : não previsível com X . Equivalente a reunir $g(X) = \mu_\Delta + h(X)$:

$$V_{p,\text{sônico}} = V_{p,\text{Gassmann}} + g(X) + \varepsilon,$$

com $g(X) \approx \mathbb{E}[\Delta V_p | X]$ (o RF aproxima $\hat{g}(X)$). Hipótese nula:

$H_0 : h \equiv 0$ (só a média; sem estrutura em X). Preditor nulo:

$\widehat{\Delta V_p} = \mu_{\Delta, \text{treino}} \Rightarrow R_{\text{teste}}^2 \approx 0$. Este conjunto testa se $h(X)$ é detectável — não o mecanismo físico de h . (No slide seguinte: decomposição física de g via Taylor.)

Isolando o efeito da porosidade

Modelo completo: $V_p = F(\phi, \theta, h)$ (ϕ : porosidade; θ : mineralogia, α , S_w , K_f , pressão, ...; h : HFU). Fixamos HFU e θ para a parcial $F_\phi = \partial F / \partial \phi$: na mesma HFU e mesmos parâmetros, o que ocorre se trocarmos só ϕ_{ND} por ϕ^* menor?

$$\delta\phi = \phi_{ND} - \phi^*, \Delta V_p = V_{p,s\acute{o}nico} - F(\phi_{ND}, \theta, h). \text{ Com } V_{p,s\acute{o}nico} = F(\phi^*, \theta, h) + r_{outros} + \varepsilon:$$
$$\Delta V_p = F(\phi^*, \theta, h) - F(\phi_{ND}, \theta, h) + r_{outros} + \varepsilon.$$

Taylor em ϕ_{ND} (incremento $-\delta\phi$), desprezando $O(\delta\phi^2)$:

$$F(\phi^*, \theta, h) \approx F(\phi_{ND}, \theta, h) - F_\phi(\phi_{ND}, \theta, h) \delta\phi.$$

Cancelando $F(\phi_{ND}, \theta, h)$:

$$\Delta V_p \approx \underbrace{-F_\phi(\phi_{ND}, \theta, h) \delta\phi}_{\text{efeito isolado de } \phi} + r_{outros} + \varepsilon.$$

Valor esperado condicional

O residual ΔV_p é o alvo. Definimos $g(X) \approx \mathbb{E}[\Delta V_p | X]$: a parte de ΔV_p **previsível** a partir das features X . O RF aproxima $\hat{g}$. Com $\mathbb{E}[\varepsilon | X] = 0$, ε sai da esperança e

$$g(X) \approx \mathbb{E}[-F_\phi \delta\phi + r_{outros} | X].$$

Ou seja: g **não** aprende F_ϕ ; aprende a contribuição previsível (parcela de ϕ + outros fatores correlacionados com X).

O que entra em r_{outros}

Diferenças físicas além de ϕ : S_w , K_f , frequência (Gassmann vs. sônico), pressão, anisotropia, mineralogia, geometria (α), HFU mal atribuída, heterogeneidade abaixo da resolução do perfil, interações entre esses mecanismos.

Dedução do sinal via Taylor

Da expansão (slide anterior): $\Delta V_p \approx -F_\phi \delta\phi + r_{\text{outros}} + \varepsilon$. Se $F_\phi < 0$ e $\delta\phi \geq 0$ ($\phi^* \leq \phi_{\text{ND}}$), então $-F_\phi \delta\phi \geq 0$: isoladamente, ϕ^* menor **aumenta** V_p e empurra ΔV_p para cima. Observamos $\Delta V_p = V_{p,\text{sônico}} - V_{p,\text{Gassmann}} < 0$ ($\mu_\Delta \approx -0,27$ km/s) — sinal **contrário**.

Conclusão cuidadosa

Fixados HFU e θ , trocar ϕ_{ND} por ϕ^* menor tem sinal contrário ao residual observado. Logo: ϕ efetiva menor **não é causa isolada** do viés negativo — **não** implica $\delta\phi = 0$ nem ϕ_{ND} “correta”; outros mecanismos precisam de contribuição negativa dominante.

r_{outros} pode dominar

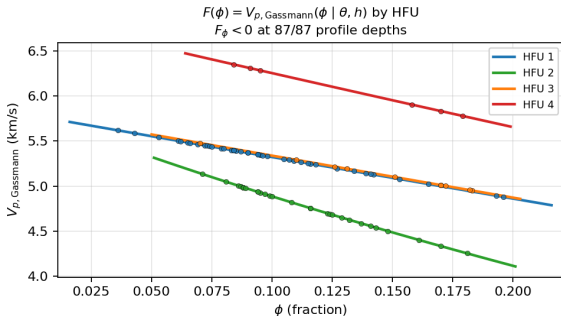
Ex.: $-F_\phi \delta\phi = +0,10$ e $r_{\text{outros}} = -0,40 \Rightarrow$
 $\Delta V_p \approx -0,30$ km/s. Em média, com $\mu_\Delta \approx -0,27$ e
 $\mathbb{E}[-F_\phi \delta\phi] \geq 0$, necessariamente $\mathbb{E}[r_{\text{outros}}] < 0$.

Próximo slide

Taylor é local (exige $\delta\phi$ pequeno). A seguir: evidência **numérica** — curvas $F(\phi)$ por HFU, sem depender da 1ª ordem.

Evidência numérica: $F(\phi)$ monótona decrescente

Fixados HFU e θ (cadeia DEM-Gassmann do poço 861). Pontos = ϕ_{ND} observadas em cada HFU. Confirma a dedução de Taylor **sem** exigir $\delta\phi$ pequeno.



$\phi \mapsto V_{p, \text{Gassmann}}(\phi)$ por HFU; $F_\phi < 0$ em 87/87 profundidades.

Mesma conclusão, via monotonicidade

$$\phi^* \leq \phi_{ND} \Rightarrow F(\phi^*) \geq F(\phi_{ND})$$

$$\Delta V_p^{(\phi)} = F(\phi^*) - F(\phi_{ND}) \geq 0.$$

Observado: $\Delta V_p^{\text{obs}} = V_{p, \text{sônico}} - V_{p, \text{Gassmann}} < 0$, com $\mu_\Delta \approx -0,27$ km/s.

Mensagem

Uma ϕ efetiva menor **elevaria** V_p na cadeia DEM-Gassmann; o sônico está **abaixo** da previsão. Logo essa hipótese **não explica isoladamente** o sinal do residual.

Como se formam as 87 previsões de teste (OOF)

Na formulação anterior, $g(X) \approx \mathbb{E}[\Delta V_p \mid X]$ e o RF aproxima $\hat{g}(X)$. Aqui, **OOF**: três estimativas $\hat{g}^{(-k)}$ ($k = 0, 1, 2$), cada uma sem o bloco B_k .

1. Blocos. B_0 topo, B_1 meio, B_2 base; $|B_k| \approx 29$; $B_0 \cup B_1 \cup B_2 = \{1, \dots, 87\}$ (sem sobreposição). Em cada i : $(X_i, \Delta V_{p,i})$, $\Delta V_{p,i} = V_{p,sonico,i} - V_{p,Gassmann,i}$.

2. Rodada k . $\hat{g}^{(-k)}$ = versão de $\hat{g}$ treinada **sem** B_k ; prediz só em B_k .

k	Treino	Teste	Modelo
0	$B_1 \cup B_2$	B_0	$\hat{g}^{(-0)}$
1	$B_0 \cup B_2$	B_1	$\hat{g}^{(-1)}$
2	$B_0 \cup B_1$	B_2	$\hat{g}^{(-2)}$

$$\hat{g}^{(-k)} = \text{RF}(\{(X_i, \Delta V_{p,i}) : i \notin B_k\})$$

$$\widehat{\Delta V}_{p,i} = \hat{g}^{(-k)}(X_i), \quad i \in B_k$$

3. Reunião. $29 + 29 + 29 = 87$ previsões (todas fora da amostra):

$$\widehat{\Delta V}_p^{\text{OOF}} = [\widehat{\Delta V}_{p,B_0}; \widehat{\Delta V}_{p,B_1}; \widehat{\Delta V}_{p,B_2}].$$

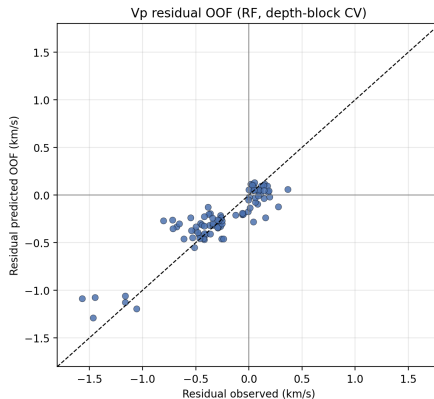
Cada profundidade é teste **uma** vez; $\widehat{\Delta V}_{p,i} = \hat{g}^{(-k)}(X_i)$ vem de um $\hat{g}$ que **não** treinou no bloco de i .

O residual é previsível entre blocos de profundidade do poço 861

Três rodadas. Em cada uma, **um** bloco testa e os **outros dois** treinam. O gráfico reúne as 87 predições de teste (cada profundidade aparece uma vez).

Rodada	Treino	Teste
0	meio + base	topo (5205,9–5214,5 m)
1	topo + base	meio (5214,7–5223,6 m)
2	topo + meio	base (5224,4–5233,7 m)

- Predominam resíduos **negativos**: Gassmann acima do sônico (viés +0,27 km/s).
- Nuvem densa entre $-0,6$ e $+0,3$ km/s; extremos negativos nos trechos de maior desvio físico.



Resíduo ΔV_p observado versus predito: as três rodadas de teste reunidas (Random Forest).

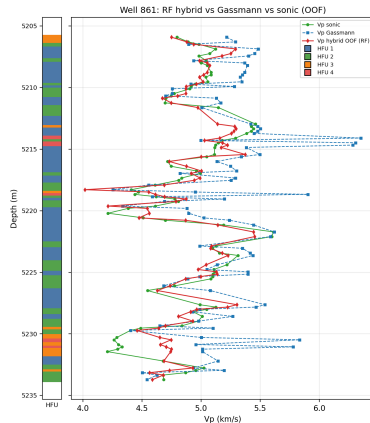
Perfil sônico, Gassmann e corretor ao longo da coluna

Em cada profundidade,

$V_{p,\text{híbrido}} = V_{p,\text{Gassmann}} + \widehat{\Delta V_p}$, com $\widehat{\Delta V_p}$ predito na rodada em que aquele trecho foi o de teste (Random Forest; 87 profundidades).

- Verde: $V_{p,\text{sônico}}$ (perfil sônico).
- Azul: $V_{p,\text{Gassmann}}$ (ainda acima do sônico).
- Vermelho: V_p híbrida (Gassmann + correção).

A figura mostra o residual, não o MAPE por HFU nem a comparação entre regressores.



Perfil sônico, Gassmann e corretor; faixa lateral = HFU de laboratório (intercalada).

Erro do resíduo em cada bloco de profundidade

O modelo treina três vezes, uma por rodada — não há uma quarta execução chamada “Junto”. Cada profundidade já tem uma

predição de teste; a linha Junto apenas agrega essas 87 predições.

Rodada	Teste (m)	Treino	RMSE	R^2
0	5205,91–5214,48 (topo)	meio + base	0,12	0,87
1	5214,67–5223,63 (meio)	topo + base	0,16	0,82
2	5224,39–5233,72 (base)	topo + meio	0,24	0,74
Junto	5205,91–5233,72 (87 pts)	—	0,18	0,79

Agregação das métricas

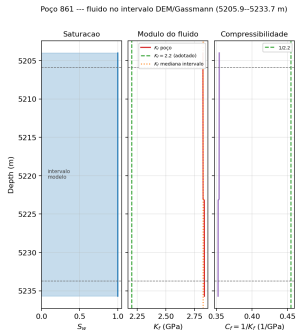
RMSE: com 29 pontos em cada bloco, basta combinar os três RMSE já calculados:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{0,12^2 + 0,16^2 + 0,24^2}{3}} = 0,18.$$

R^2 : usa o vetor completo $(y, \hat{y})$ das 87 profundidades:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{87} (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{87} (y_i - \bar{y})^2} = 0,79.$$

Fluido no intervalo: como S_w e K_f foram obtidos



Intervalo 5205,9–5233,7 m (tracejado). S_w (perfil LAS), K_f e $C_f = 1/K_f$.

Verde: $K_f = 2,2$ GPa adotado; laranja: mediana do perfil no intervalo.

Como foi calculado

- S_w : curva de saturação do arquivo LAS do poço (interpretação de campo). No intervalo: $S_w = 1$ ponto a ponto.
- K_f : calculado pela petrofísica do poço a partir de PVT (pressão, temperatura, salinidade) com $S_w = 1$. Resultado: $K_f \approx 2,83$ GPa, quase constante.
- $C_f = 1/K_f$: compressibilidade do fluido, inverso do módulo volumétrico.

O que isso implica

- Saturação uniforme $\Rightarrow$ fluido constante em z e razoável.
- $K_f = 2,2$ GPa adotado está abaixo do calculado:

Sensibilidade a K_f : valor adotado versus estimativa de poço

Mesmo DEM seco; só troca o K_f no Gassmann. Híbrido re-treinado em OOF (3 blocos) com o novo $V_{p,Gassmann}$.

Etapa	$K_f = 2,2$ GPa (adotado)		$K_f \approx 2,83$ GPa (poço)	
	MAPE	Viés (km/s)	MAPE	Viés (km/s)
Gassmann	7,28%	+0,271	7,26%	+0,293
Híbrido RF (OOF)	2,78%	+0,014	2,82%	+0,018
Híbrido linear (OOF)	2,10%	+0,002	2,10%	+0,002

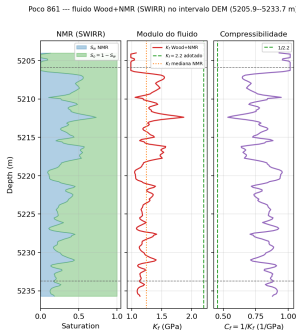
Gassmann

Com K_f menor, o fluido entra mais compressível e o V_p cai um pouco. Como o modelo já fica acima do sônico, o viés parece um pouco melhor — efeito de compensação, não de fluido “mais certo”.

Híbrido

Depois do corretor residual, a diferença some na prática (RF: +0,04 p.p. de MAPE; linear: igual). Mantemos $K_f = 2,2$ GPa no produto; o valor de poço (2,83 GPa) fica como referência física do intervalo.

Alternativa NMR: como S_w e K_f foram calculados



NMR: S_w/S_o , K_f Wood e $C_f = 1/K_f$. Verde: $K_f = 2,2$ GPa; laranja: mediana Wood+NMR ($\approx 1,24$ GPa).

Como foi calculado

- S_w NMR: curva SWIRR (saturação de água irreduzível do NMR). Mediana no intervalo $\approx 0,31 \Rightarrow$ fração de óleo relevante.
- $S_o = 1 - S_w$: fração de óleo complementar.
- K_f Wood: mistura água + óleo pela equação de Wood (Reuss): $1/K_f = S_w/K_{\text{brine}} + S_o/K_{\text{oil}}$. Resultado: $K_f \approx 1,0\text{--}1,6$ GPa.
- ϕ_{ND} inalterada: porosidade de entrada no DEM não muda — papel distinto de S_w .
- SWIRR pode superestimar óleo (saturação irreduzível $\leq$ saturação real).

Sensibilidade a K_f : adotado versus Wood+NMR

Mesmo DEM seco e mesma ϕ_{ND} ; só muda o fluido no Gassmann (K_f, ρ_f). Híbrido re-treinado em OOF (3 blocos). Testamos **duas** formas Wood+NMR: perfil $K_f(z)$ e mediana constante ($\approx 1,24$ GPa).

Etapa	$K_f = 2,2$		$K_f \approx 2,83$		NMR $K_f(z)$		NMR mediana	
	MAPE	Viés	MAPE	Viés	MAPE	Viés	MAPE	Viés
Gassmann	7,28	+0,27	7,26	+0,29	7,65	+0,26	7,65	+0,26
Híbr. RF	2,78	+0,01	2,82	+0,02	2,97	+0,03	2,95	+0,03
Híbr. lin.	2,10	+0,00	2,10	+0,00	2,10	+0,00	2,10	+0,00

Viés em km/s.

$K_f(z)$ versus mediana

No intervalo do modelo, K_f NMR varia pouco ($\approx 1,0$ – $1,6$ GPa). Por isso $K_f(z)$ e a mediana dão o **mesmo** MAPE/viés no Gassmann (e quase o mesmo no híbrido RF). A mediana serve só como resumo; não esconde ganho de variar em profundidade — aqui esse ganho não aparece.

Leitura do produto

Com óleo via NMR, o MAPE sobe um pouco (Gassmann $\approx +0,4$ p.p.; RF $\approx +0,2$ p.p.). A linear fica igual. Neste intervalo, NMR não melhora o produto vs. sônico; mantemos $K_f = 2,2$ GPa no fluxo oficial.

Alcance da validação neste poço

Resultados neste poço

- O residual tem estrutura ao longo da profundidade.
- O corretor reduz o afastamento visual ao sônico.
- Os três blocos de teste reproduzem o padrão.

Fora do escopo

- MAPE da V_p híbrida, separado por HFU.
- Comparação entre regressores.
- Transferência para outro poço ou repetição do método fora do 861.

Produto híbrido (definição): $V_{p,hibrido} = V_{p,Gassmann} + \widehat{\Delta V_p}$, confrontado ao sônico por

$MAPE = \frac{1}{n} \sum_i |V_{p,hibrido,i} - V_{p,sonico,i}| / V_{p,sonico,i}$. Nesta apresentação o foco permanece no residual.

Conclusões

1. Parte do desvio entre $V_{p,Gassmann}$ e $V_{p,sônico}$ acompanha os perfis ao longo da profundidade no poço 861 ($R^2 \approx 0,79$ nos blocos de teste).
2. Isso justifica seguir com o corretor residual **neste** intervalo; não substitui um teste em outro poço.
3. Fluido: no intervalo, a leitura $S_w = 1 / K_f \approx 2,83$ GPa sustenta K_f fixo; o valor 2,2 GPa deixa o Gassmann um pouco mais otimista. Com Wood+NMR (SWIRR), K_f cai (1,24 GPa). $K_f(z)$ e mediana NMR equivalem neste intervalo; o MAPE piora um pouco — não substitui o $K_f = 2,2$ GPa no produto; ϕ_{ND} permanece a porosidade de entrada.